דו"ח מכין מעבדה 1 - מבוא למחשבים

חלק תיאורטי:

סביבת פיתוח הנה תוכנת מחשב המשמשת כלי לפיתוח תוכנה בשפות שונות למשתמש. בתוך סביבת העבודה נוכל למצוא מגוון כלים לשימוש דיבאגר, קומפלייר או אינטרפרטר אשר נועדו להקל על כתיבת הקוד. סביבת העבודה עוזרת בכתיבת קוד תקין, יעיל ומסודר.

פקודות ליבה - פקודות שהאסמבלר יודע לקדד אותן לשפת מכונה בצורה חח"ע (פקודת קוד לפקודת קוד מכונה).

פקודות אמלוציה – פקודות שנועדו לנוחיותו של המשתמש, האסמבלר אינו ממיר אותן בצורה ישירה לשפת מכונה אלא ממיר אותן קודם כל לפקודות ליבה ולאחר מכן לשפת מכונה.

ב CPU ישנם 16 רגיסטרים:

(R0) Program counter – אוגר המכיל את כתובת הפקודה הבאה בתוכנית.

(R1) Stack Pointer – אוגר השומר את הכתובת האחרונה שהתבקשה ב stack.

(R2) Status Register – אוגר המכיל את כלל הדגלים.

(R3)Constant Generator – אוגר המכיל 6 בייטים קבועים.

(R4-R15) General Purpose – אוגרים לשימוש כללי (שמירת מידע).

(C) Carry bit – ביט זה נדלק (ערך 1) כאשר בתוצאה של הפעולה נוצר נשא, נמחק (0) כאשר אין נשא.

(Z) Zero bit - ביט זה נדלק (ערך 1) כאשר התוצאה מהפעולה הנה 0, נמחק (0) כאשר התוצאה משתנה מ 0.

(N) Negative bit - ביט זה נדלק (ערך 1) כאשר התוצאה מהפעולה הנה שלילית, נמחק (0) כאשר התוצאה אינה שלילית.

(V) Overflow bit - ביט זה נדלק (ערך 1) כאשר התוצאה מפעולה אריתמטית חורגת מהתחום, אחרת הוא 0.

פקודה לדוגמה:

R5 = 0x0005

R6 = 0x0002

AND R5, R6

*במקרה זה ידלק Z.

הערות חלק מעשי:

גודל התוכנית: 0x314C-0x3100 = 0x004C

זמן ריצה: time= 110*T_{MCLK}= 110*0.954*10^(-6) = 104.94 µsec

מגישים:

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ' 207180571